



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Дипломная работа

«Условия квазимонотонности для кусочно-аффинных систем дифференциальных уравнений»

Студент 415 группы
М. В. Миловидов

Научный руководитель
к.ф.-м.н., доцент П. А. Точилин

1 Теоретические сведения

Определение 1.1. Система

$$\dot{x} = f(x), x \in \mathbb{R}^n, n \geq 2 \quad (1)$$

называется квазимонотонной, если

$$\forall i \in \overline{1, n} \quad \forall \alpha_j \geq 0, j = \overline{1, n}, j \neq i, \exists \tilde{j} : \alpha_{\tilde{j}} \neq 0$$

$$f_i(x_1 + \alpha_1, \dots, x_{i-1} + \alpha_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \alpha_{i+1}, \dots, x_n + \alpha_n) \geq f_i(x_1, \dots, x_n). \quad (2)$$

Это свойство также называется монотонностью по внедиагональным элементам, или же условием Важевского.

Для квазимонотонных систем верно следующее свойство:

Утверждение 1. Пусть начальное множество $\mathcal{X}_0$ вписано в отрезок $[\underline{x}, \bar{x}]$. Тогда множество достижимости $x(\mathcal{X}_0, t)$ будет лежать в отрезке $[x(\underline{x}, t), x(\bar{x}, t)]$

В случае гладких функций $f_i(x)$ верно следующее утверждение:

Утверждение 2. Если $f_i(x), i = \overline{1, n}$ — гладкие функции и $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} > 0 \quad \forall i \neq j$, то $f(x)$ — квазимонотонна.

2 Постановка задачи

В данной работе мы будем исследовать условие квазимонотонности для частных видов кусочно-афинных (кусочно-линейных) функций. В результате нужно получить некоторые необходимые и достаточные условия. Рассмотрим следующие виды функции $f(x)$:

1. $\forall i = \overline{1, n} \quad f_i(x)$ — суперпозиция функций $\min()$, $\max()$ и арифметических операций.
2. Функция $f(x)$ определена на множестве $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, причем $\Omega = \bigsqcup_{k=1}^m \Omega^{(k)}$, где $\Omega^{(k)}$ — выпуклые многогранники, и функция $f(x)$ на $\Omega^{(k)}$ имеет вид $f_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}$. Значения функции на границах обговариваются отдельно.

Обе функции являются кусочно-афинными.

3 Общие свойства кусочно-афинных систем

3.1 Афинные системы

Попробуем адаптировать свойства, описанные в разделе 1, для кусочно-афинных систем. Для начала рассмотрим афинную функцию вида

$$f(x) = Ax + b, x \in \mathbb{R}^n, A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + b_i.$$

Запишем условие 2:

$$\forall i \in \overline{1, n} \quad \forall \alpha_j \geq 0, j = \overline{1, n}, j \neq i, \exists \tilde{j} : \alpha_{\tilde{j}} \neq 0$$

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} (x_j + \alpha_j) + a_{ii} x_i + b_i \geq \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + b_i.$$

Упростив, получаем

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} \alpha_j \geq 0.$$

Учитывая, что условие должно быть выполнено для любых нетривиальных неотрицательных наборов α , для всех $k = \overline{1, n}$, $k \neq i$ рассмотрим наборы, где

$$\alpha_k = 1, \alpha_j = 0, j \neq k.$$

Таким образом, получаем необходимые условия квазимонотонности:

$$a_{ij} \geq 0 \quad \forall i \neq j, \quad i, j = \overline{1, n}. \quad (3)$$

Нетрудно заметить, что эти условия являются также и достаточными условиями квазимонотонности. Таким образом, условия 3 являются критерием квазимонотонности аффинных систем.

3.2 Кусочно-аффинные системы

Пусть

$$f(x) = \begin{cases} A^{(k)}x + b^{(k)}, & x \in \Omega^{(k)}, \end{cases}$$

где

$$\Omega \subset \mathbb{R}^n, \Omega = \bigsqcup_{k=1}^m \Omega^{(k)}, x \in \mathbb{R}^n, A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n.$$

$$f_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}.$$

Аналогично случаю непрерывных аффинных систем, рассматривая отдельные области определения и выбирая α так, чтобы не выводил точку из данной области, получаем необходимые условия квазимонотонности:

$$a_{ij}^{(k)} \geq 0 \quad \forall i \neq j, \quad i, j = \overline{1, n}, \quad k = \overline{1, m}. \quad (4)$$

Но в общем случае кусочно-аффинных систем эти условия не являются достаточными. Мы также должны учитывать, как ведет себя функция на границах областей определения. При пересечении границы в любом направлении, задаваемом набором α , значение функции не должно убывать (то есть не должно быть скачка вниз).

4 Системы, являющиеся суперпозицией функций $\min$ и $\max$

Рассмотрим суперпозицию функций $\min$ и $\max$. Рассмотрим функции, у которых f_i являются суперпозициями функций $\min$, $\max$ а также арифметических операций $+$ и $-$ и операции умножения на константу.

Пример.

$$\begin{cases} f_1(x) = 1 + \min(2x_1, x_2) + \min(x_1, 2x_2), \\ f_2(x) = -\max(2x_1 - x_2, x_2, \min(3, x_1)). \end{cases}$$

Главное свойство, которое позволяет проверить квазимонотонность таких функций — это их непрерывность. Так как каждый аргумент функций $\min, \max$ является кусочно-аффинным, сами эти функции также будут являться кусочно-аффинными. В силу непрерывности нам не нужно волноваться о свойствах функции на границах, а достаточно лишь проверить необходимое условие монотонности в каждой области. Однако в общем случае для проверки нам придется найти явный вид кусочно-аффинной функции. Рассмотрим случай простой суперпозиции:

$$f_i(x) = \max(g_i^{(1)}(x), \dots, g_i^{(m_i)}(x))$$

или

$$f_i(x) = \min(g_i^{(1)}(x), \dots, g_i^{(m_i)}(x)),$$

где

$$g_i^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(k)} x_j + b_i^{(k)}, \quad i = \overline{1, n}, \quad k = \overline{1, m_i}.$$

Тогда получаем простое условие квазимонотонности функции, аналогичное 4:

$$a_{ij}^{(k)} \geq 0 \quad \forall i \neq j, \quad i, j = \overline{1, n}, \quad k = \overline{1, m_i}. \quad (5)$$

Покажем, что, действительно, если в определении функции есть хотя бы один отрицательный коэффициент при элементе $a_{ij}^{(k)}, i \neq j$, то условие квазимонотонности нарушается. Достаточно показать, что для одного из таких коэффициентов соответствующая функция $g_i^{(k)}$ выбирается как максимум (минимум) для некоторого интервала x . Рассмотрим сначала случай максимума и одного отрицательного коэффициента. Утверждение следует из того, что данная функция будет убывать по соответствующему аргументу, значит, для некоторого x вида $x = (0, \dots, 0, x_{j^*}, 0, \dots, 0)$, где ненулевой элемент стоит на позиции, соответствующей отрицательному коэффициенту, ее значение превысит значение всех возрастающих функций при достаточно малом x_{j^*} , а значит, будет значением кусочно-аффинной функции на некотором интервале. В случае нескольких отрицательных коэффициентов как минимум одна из них будет выбрана на некотором интервале. В случае минимума надо рассматривать достаточно большие x_{j^*} .

К этому случаю можно свести некоторые более сложные виды функций, однако в общем случае не всегда можно утверждать об отсутствии квазимонотонности при присутствии отрицательного внедиагонального коэффициента, так как соответствующая функция может не попасть в итоговую кусочно-аффинную функцию.

Пример.

$$f_1(x) = \max(0, \min(x_2, -x_2))$$

Упростив, получаем, что $f_1(x) \equiv 0$, однако здесь присутствует отрицательный коэффициент -1 .

5 Функция, заданная на симплексах

Рассмотрим некоторое разбиение области Ω на симплексы, пересекающиеся только по граничным точкам. Идея состоит в том, что, задав функцию лишь на всех вершинах данных симплексов, мы сможем продолжить ее на всю область. Далее кратко опишем метод. Для более подробного описания см. [1], раздел 2.

Обозначим все уникальные вершины симплексов за $g_1, \dots, g_S$, где S — число уникальных вершин. Для каждого симплекса $\Omega^{(k)}$ обозначим координаты его вершин как $g_1^{(k)}, \dots, g_n^{(k)}$. Тогда для любой точки $x \in \Omega^{(k)}$ будет существовать единственный вектор барицентрических координат $\alpha^{(k)} = \alpha^{(k)}(x) = (\alpha_1^{(k)}, \dots, \alpha_{n+1}^{(k)})$ такой, что

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} = 1, \quad \alpha_i^{(k)} \geq 0 \quad \forall i = \overline{1, n+1}, \quad \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i^{(k)} g_i^{(k)} = x.$$

Дополним вектор x до $\tilde{x} = \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$, и пусть $\tilde{G}^{(k)} = \begin{bmatrix} g_1^{(k)} & \cdots & g_{n+1}^{(k)} \\ 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1) \times (n+1)}$. Тогда $\tilde{G}^{(k)} \alpha^{(k)}(x) = \tilde{x}$. Пусть $(\tilde{G}^{(k)})^{-1} = \begin{bmatrix} H^{(k)} & h^{(k)} \end{bmatrix}$. Получим, что $\alpha^{(k)}(x) = H^{(k)}x + h^{(k)}$.

При $x \in \Omega^{(k)}$ справедливо следующее представление функции f :

$$f(x) = F^{(k)} \alpha^{(k)}(x) = A^{(k)}x + b^{(k)},$$

где

$$F^{(k)} = \begin{bmatrix} f(g_1^{(k)}) & \cdots & f(g_{n+1}^{(k)}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times (n+1)}, \quad A^{(k)} = F^{(k)} H^{(k)} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad b^{(k)} = F^{(k)} h^{(k)} \in \mathbb{R}^n.$$

Таким образом, мы получили явный кусочно-аффинный вид функции на всей области определения и можем применить 4.

Список литературы

- [1] Точилин П.А. О построении кусочно-аффинной функции цены в задаче оптимального управления на бесконечном отрезке времени.